제1장 분광분석법

예제 · 연습문제 (문제와 풀이 정리)

사진 속 문제와 풀이를 그대로 옮겨 정리했습니다. 사진에 풀이가 없는 문제는 문제만 실었습니다.

Ⅰ. 예제

예제 1-1

교재 p.22

어떤 용액을 층장 1cm의 셀을 사용하여 측정하였더니 투과율이 90%였다. 이 용액을 층장 2cm, 5cm의 셀을 써서 측정하면 투과율은 얼마가 되겠는가?

풀이

Lambert의 법칙에 따라, 흡광도는 빛이 물질을 통과한 거리에 비례한다. 층장 1cm일 때의 흡광도는 $A = \log(1/T) = -\log T = -\log 0.9 = 0.0458$이므로 층장 2cm일 때는 0.0915, 5cm일 때는 0.229가 된다. 따라서, 투과율은 각각 81.0, 59.0%이다.

예제 1-2

교재 p.22

크롬산칼륨(분자량 194) 0.0194 g을 달아 0.05 mol/L 수산화칼륨 수용액에 녹여 1L로 만들었다. 이 용액을 층장 1cm의 셀에 가하여, 0.05 mol/L 수산화칼륨 수용액을 대조로 하여 측정하였더니, 흡수극대 파장 372 nm에서의 투과율이 32.9%였다.

(a) 크롬산이온의 372 nm에서의 몰흡광계수를 계산하라.

(b) 농도를 모르는 크롬산칼륨용액에 대하여 투과율을 2 cm 셀로 측정하였더니 68.8%의 투과도를 보였다. 이 용액 중에 들어 있는 크롬산칼륨의 농도를 구하라.

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-3

교재 p.49

소염진통제로 유용하게 처방되는 (S)-naproxen 250 mg을 $CHCl_3$에 녹여 총 20 mL를 만든 후 200 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20°C에서 선광도 값 +1.65°를 얻었을 경우 이 물질의 비선광도 값과 몰선광도를 계산하라.(Naproxen의 분자량: 230.27)

풀이

0.25 g/20 mL = 0.00125 g/mL, l = 200 mm이다.

$$[\alpha]^{T}_{\lambda} = \frac{100 \times \alpha}{l \times c} = \frac{100 \times (+1.65)}{200 \times 0.00125}$$

이므로 $[\alpha]^{20}_{D} = +66.0°$(c = 1.25, $CHCl_3$), naproxen의 분자량이 230.27이므로 위 식에서 분자선광도 $[M]^{T}_{\lambda} = +152.0°$이다.

예제 1-4

교재 p.49

대한민국약전에는 d-장뇌(camphor)의 비선광도는 $[\alpha]^{20}_{D}$ = +41.0~+43.0°(5 g, 에탄올, 50 mL, 100 mm)와 같이 표현되어 있다. 이 문장의 의미는?

풀이

장뇌 5 g을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 50 mL로 만든 용액을 온도 20°C에서, 빛이 통과하는 길이가 100 mm인 셀에 넣고 나트륨 D선(589 nm)을 사용하여 측정하였을 때 비선광도의 값이 +41.0~+43.0°임을 뜻한다. 실제 d-장뇌(5→50) 용액은 c = 0.1 g/mL이고 그 선광도는 +4.1~+4.3 범위에 들어야 한다.

예제 1-5

교재 p.49

dl-장뇌(camphor)의 비선광도 $[\alpha]^{20}_{D}$: −1.5~+1.5°(5 g, 에탄올, 50 mL, 100 mm)의미는?

풀이

실제 d-camphor 이성질체와 l-camphor 이성질체의 완전한 1:1 혼합물의 선광도는 0이 될 것이다.

예제 1-6

교재 p.49

온도 20°C에서 sodium-D line(589 nm) 및 1 dm cell을 사용하여 선광도를 측정한 결과가 다음과 같다. 비선광도 $[\alpha]^{20}_{D}$를 계산하고, 대한민국약전에서의 표기 방법과 같이 표기하라.

(a) Phenylephedrine HCl 2.6% w/v in 0.1 mol/L HCl: −0.98°

(b) Timolol maleate 9.8% w/v in 1 mol/L HCl: −0.59°

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-7

교재 p.63

C=C 결합의 진동에 대한 적외선의 흡수대를 구하라

풀이

$k = 10 \times 10^5$ dyn/cm, $\mu' = \dfrac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} = \dfrac{12 \times 12}{12+12} = 6$이므로,

식 (1-22)에 이를 대입하면,

$$\bar{\nu} = 4.12 \sqrt{\frac{10 \times 10^5}{6}} = 1682 \text{ cm}^{-1}$$

참고 실측치는 1650 cm^{-1}이다.

예제 1-8

탄화수소 중의 C-H 신축진동에 의한 흡수위치를 계산하라. 단, $k = 5 \times 10^5$ dyn/cm, C의 원자량은 12이다.

답

3030 cm^{-1}

예제 1-9

이중결합 C=O의 신축진동에 의한 흡수위치를 계산하라. 단, $k = 12 \times 10^5$ dyn/cm이다.

답

1720 cm^{-1}

예제 1-10

NH_2에서 N-H 결합의 신축진동에 대한 힘의 상수는 6.14×10^5 dyn/cm이다. 적외부스펙트럼에서 이 N-H 신축진동에 대응하는 기준 진동수를 구하라.

답

3330 cm^{-1}

예제 1-11

O-H 결합과 O-D 결합의 진동 band의 파수의 비를 구하라.

답

1.39

예제 1-12

교재 p.76

고리를 이루는 포화탄화수소는 크기에 따라 고리에 고리장력(ring strain)이 형성될 수가 있다. 이 경우 장력의 크기가 C-H 또는 C=O 결합의 흡수띠에 미치는 영향에 대하여 설명하여라.

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-13

교재 p.76

벤젠고리에 치환체가 다중으로 치환되어 있을 경우 이들의 위치에 대한 정보를 적외선 분광학에서 얻을 수 있다고 한다. 치환체의 개수(1~6개)와 위치(ortho, meta, para)에 따라 다르게 나타나는 지문영역의 패턴에 대하여 설명하여라.

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-14

교재 p.76

아미노산은 염기성인 아민기와 산성을 나타내는 카르복실기가 한 분자 안에 존재하는 형태의 화합물이며 따라서 중성형의 아미노산이 분자 내 이온화의 결과로 쯔비터이온(zwitter ion)의 형태로 존재하거나 적어도 두 형태 간의 평형관계가 유지될 수 있다는 설이 제기되어 왔다. 쯔비터이온이란 어떤 것을 말하는지, 위 학설을 다음 그림 1-39의 이소류신(isoleucine)의 적외부스펙트럼에서 확인할 수 있는 방법이 있는지 찾아보아라.

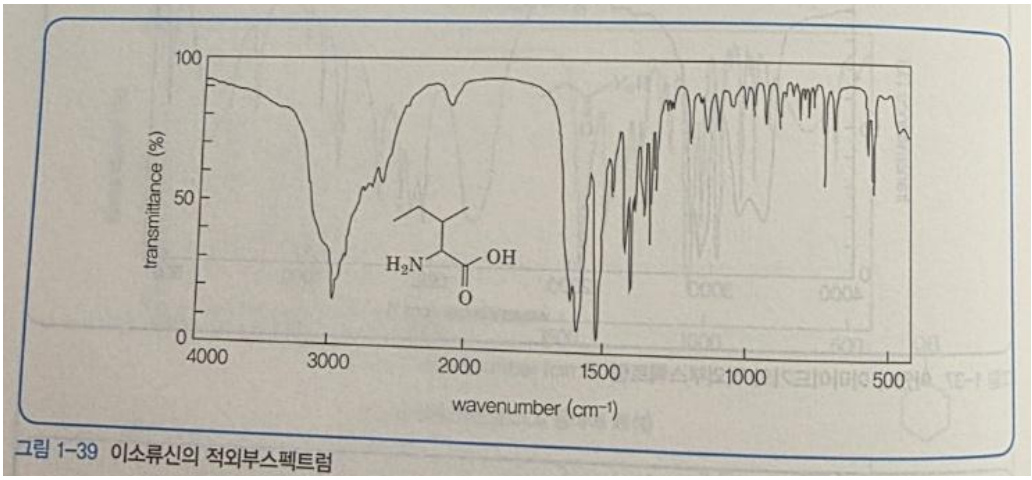


그림 1-39 이소류신의 적외부스펙트럼

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-15

교재 p.87

다음 화합물에서 화학적으로 동등한 수소가 몇 종류가 있는지 찾아보아라.

$CH_3CH{=}CHCH_2CH_3$, $CH_3CH_2{-}O{-}CH_2CH_3$, $H_2C{=}CHCOCH_3$, $CH_3CH{=}CHCOCH_3$,

Cyclohexanone, Toluene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-16

교재 p.91

다음 화합물에서는 몇 종류의 화학적이동이 관찰되는지 찾아보고 그 순서를 나열해보자. 또한 이웃 핵에 의하여 갈라지는 패턴을 예측해보자. 단, 이웃자리짝지음(vicinal coupling)이 유일한 짝지음이라고 가정한다.

a) $CH_3CH_2CO_2CH(CH_3)_2$

b) $(CH_3)_3CH$

c) $CH_3CH_2CO_2CH_3$

d) trans-$CH_3CHCHCH_3$

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-17

교재 p.93

파스칼의 삼각형에 의하여 갈라지는 신호는 좌우 대칭적임을 암시하고 있다. 그러나 그림 1-47과 그림 1-51의 스펙트럼에서 신호들은 모두 약간씩 비대칭형태를 보이는데, 이를 지붕효과(multiplet skewing)라고 한다. 그 근거는 무엇이며, 어떤 방향으로 비대칭성을 보이는지 밝혀보고, 이 효과의 활용방법을 찾아보자.

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-18

교재 p.113 (원칙 p.112, 그림·표 p.111)

위의 6가지 원칙을 4-아미노부틸산(그림 1-61, 표 1-13)에 적용해 보아라.

원칙

1.9.3.2 분자량과 분자식의 결정 — 분자이온 해석의 6가지 원칙 (p.112)

(1) 우선 분자이온은 원칙적으로 모든 신호 중 가장 높은 질량 대 전하비 값을 가지는, 즉, 가장 오른쪽에 나타난 신호일 것이다. 그러나 이 원칙은 조심스럽게 관찰해야 한다. 분자이온의 불안정성으로 조각화가 쉽게 일어나면 분자이온 자체가 나타나지 않으며, 이런 경우에 가장 오른쪽의 신호를 분자이온으로 착각하게 되는 때가 있다. 이럴 때에는 몇 번의 반복실험을 통하여 이온화 에너지의 세기를 조절하여 더 큰 질량의 조각이 관찰되는지를 시험해 보는 것이 좋다.

(2) 질소법칙(nitrogen rule)을 적용해 보는 방법이 있다. 분자가 C, H, O, N으로 구성된 유기분자라면 질소원소의 개수에 따라 분자이온의 질량 대 전하비 값의 홀수 짝수가 결정되는 것이다. 즉, 질소가 짝수 개 들어 있으면 분자이온의 질량 대 전하비 값도 짝수이며, 홀수개의 질소가 존재하면 분자이온의 질량 대 전하비 값도 홀수라는 것이다.

(3) 분자에서 작은 조각, H(1), H_2(2), CH_3(15)들은 비교적 쉽게 본체에서 떨어져 나가는 화학종이다. 따라서 분자이온으로 예측되는 신호로부터 아래쪽으로, 즉 M−3에서 M−14사이에는 무시하기 어려운 조각이온이 관찰된다면 분자이온에 대한 가설을 재점검해 보아야 할 일이다.

(4) 유기분자들의 종류에 따라 분자이온이 쉽게 조각나는 것과 그렇지 않은 것들이 있다. 조각의 안정도가 분자이온의 안정도보다 크게 될 경우에는 분자이온을 관찰하기가 어렵다. 이를테면 곁가지가 많은 탄화수소는 조각이 날 경우에 안정된 조각이온이 될 가능성이 높으며, 방향족처럼 결합이 2개 이상 끊어져야 조각이 되는 경우는 분자이온이 상대적으로 오래 살아있다.

(5) 기능기마다 조각화하는 특성에 차이가 있으며, 다음과 같은 순서로 분자이온의 신호 세기(세로 축)가 커지며 분자이온의 관찰 확률도 높아진다.

– 알코올 < 가지친사슬 < 유기산 < 에테르 < 아민 < 케톤 < 긴사슬 < 고리화합물 < 방향족화합물

(6) 분자이온의 크기를 100으로 규정화하면 M+1과 M+2 신호의 비율은 다음 식에 의하여 비교적 쉽게 예측할 수 있다.

$$[M+1] = \#C \times 1.1 + \#H \times 0.015 + \#N \times 0.37 + \#O \times 0.04 + \#S \times 0.8 + \#Si \times 5.1 \quad (1\text{-}34)$$

$$[M+2] = (\#C \times 1.1)^2/200 + \#O \times 0.2 + \#S \times 4.4 + \#Si \times 3.4 \quad (1\text{-}35)$$

표 1-13 4-아미노부틸산의 질량 스펙트럼 데이터

m/z	Intensity	m/z	Intensity	m/z	Intensity	m/z	Intensity
17	1.60	30	100.00	43	14.00	69	1.40
18	6.90	31	2.20	44	9.80	84	4.50
26	1.70	39	2.70	45	2.20	85	11.70
27	4.50	40	1.80	55	1.30	86	1.50
28	12.50	41	9.80	56	4.50	103	5.70
29	3.30	42	8.90	57	1.10	104	0.27

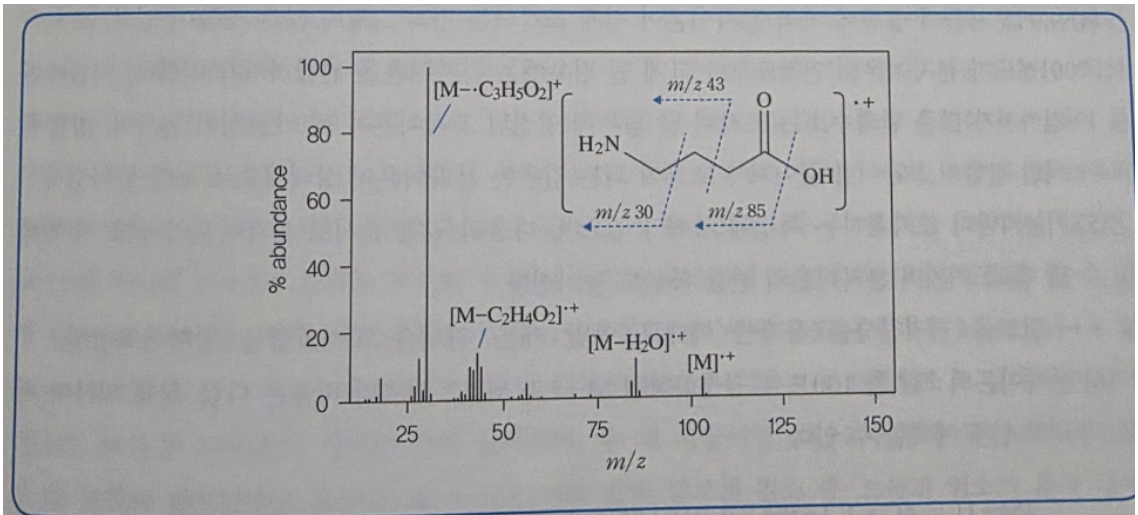


그림 1-61 4-아미노부틸산(GABA)의 질량 스펙트럼

풀이

(1) 가장 오른쪽의 m/z = 103과 104의 작은 신호가 분자이온이 분명하다.

(2) 이 분자에는 질소원소 하나와 C, H, O로 구성되었기에 질소법칙에 의하여 홀수의 질량 대 전하비 값을 가지는 분자이온이 확인된다.

(3) 103의 분자이온 아래로 m/z = 85까지 아무런 신호의 흔적이 안보여 분자이온이 확실함을 증명한다.

(4) 아미노산으로서 조각이 날 확률이 높아서 조각의 신호가 기준신호가 되었다.

(5) 분자이온의 크기는 상대적으로 아주 작다

(6) 측정된 M:M+1 = 5.7:0.27 = 100:4.73으로 식 (1-33)으로 계산되는 4.95와 오차범위 내에서 일치하는 값을 보여준다.

예제 1-19

교재 p.114

분자가 Cl원소 2개를 포함하고 있을 때, 분자이온세기를 예측하여라.

※ 사진에 풀이 없음

예제 1-20

교재 p.115~116

어떤 미지의 화합물에 대하여 저분해능 질량 스펙트럼을 측정한 결과 m/z 값이 60과 61인 신호가 74.8%:2%의 비율로 관찰되었으며, m/z 46-57 사이에는 노이즈보다 큰 신호를 찾을 수 없었다. 이 화합물의 가능한 구조식을 추정하여라.

풀이

(1) 질량 60이 분자량이라 가정하면, 부록 5에서 4가지 가능한 분자식을 찾을 수 있다. 또한 m/z 46-57 사이에 아무런 신호가 없다면, 이 물질의 분자량은 60으로 추정할 수 있어서 다음의 4가지 분자식이 거의 확실한 것이라 볼 수 있다.

CH_4N_2O, $C_2H_4O_2$, $C_2H_8N_2$, C_3H_8O

(2) 질량 60과 61의 신호가 74.8%:2%의 비율이라면 100:2.67의 비율로 환산되며, 2%의 신호에 대한 측정오차를 감안한다면, M+1의 비율이 2.30과 3.05의 사이이므로 가능한 분자식은 $C_2H_4O_2$와 $C_2H_8N_2$ 두 가지로 압축하여 볼 수 있다.

(3) 질량분석 스펙트럼에서 추가 정보를 얻을 수 없다면 더 이상의 구조에 대한 확실한 결론은 내릴 수 없으나, 위 두 가지 분자식으로 우선 가능한 구조식을 예측할 수는 있다.

– $C_2H_4O_2$인 경우: CH_3COOH, $HCOOCH_3$

– $C_2H_8N_2$인 경우: CH_3–NH–NH–CH_3, H_2N–CH_2–CH_2–NH_2, H_2N–CH_2–NH–$CH_3(CH_3)_2$N–NH_2, $(NH_2)_2CH$–CH_3

(4) 위의 7가지 구조식 중에서 정답을 찾으려면 다른 도움수단이 유용할 수 있다. 만일, 적외부스펙트럼으로부터 1800-1700 cm^{-1}에서 투광도가 5%인 강한 신호가 확인되었다면, 이 화합물은 C=O기를 가진 화합물로서 첫 번째 그룹일 것이며, 3300-2800 cm^{-1}에서 투광도가 20%인 넓은 신호가 더불어 관찰되었다면, 이 시료는 필시 카르복실산, 즉, CH_3COOH일 수 밖에 없음을 결론으로 내릴 수 있다.

예제 1-21

교재 p.116

위의 [예제 1-20]의 (4)에서 적외선분광학 대신 핵자기공명분광학을 이용한다면, 7가지 가능한 구조식에 대하여 어떤 신호를 예측할 수 있을 것인지 ^{1}H-NMR과 ^{13}C-NMR에 대하여 찾아보라.

※ 사진에 풀이 없음

II. 연습문제

교재 p.128~129 (사진에 풀이 없음)

01 Beer-Lambert의 흡수법칙이 잘 적용되지 않는 경우를 설명하시오.

02 진공중에서 파장이 600 nm인 가시광선이 굴절률이 1.2인 용액을 통과할 때 수용액 중에서의 파장을 구하시오.

03 빛의 흡광도를 측정하기 위하여 사용하는 spectrophotometer 기기의 구성요소를 설명하시오.

04 2000홈/mm의 에셸레트 회절발의 법선에 대하여 30°의 입사각으로 다색복사선을 쪼여 주었다. 0°의 반사각에 나타나는 1차 회절복사선의 파장을 구하시오.

05 1500홈/mm의 에셀레트 회절발에 평행화 빛살이 3.0 cm의 회절발을 조명한다면 1차 회절 복사선에 대한 이 단색화장치의 분해능을 구하시오.

06 1.2 nm/mm의 역선분산능을 갖는 회절발 단색화장치를 이용하여 589.0과 589.6 nm의 나트륨선을 분리하고자 한다. 이론상으로 필요한 슬릿나비를 구하시오.

07 흡광도 측정에 미치는 슬릿나비의 영향에 관한 설명하시오.

08 분광광도계에서 시료를 측정한 결과, 투광도(%T)가 10이었다. 이 시료의 흡광도는 얼마인가?

09 분자량이 100인 화합물의 원액을 200배로 희석하여 1.0 cm 측정용기(cell)에서 흡광도를 측정한 결과, 0.5이었다. 원래의 용액 1 L에는 이 화합물이 1 g 녹아있었다. 이 화합물의 몰흡광계수는 얼마인가?

10 분자가 자외 및 가시영역의 빛을 흡수하면 분자내부에 어떤 변화가 있는가를 설명하시오.

11 UV spectrum에서 발색단이 장파장이동[bathochromic shift (red shift)]을 나타내는 경우를 설명하시오.

12 아세트산 히드로코르티손 함유제제를 메탄올에 녹여 정확히 100 mL로 하였다. 다시 이 액 5 mL를 정확히 취하여 다른 용기로 옮긴 후, 메탄올을 가하여 정확히 50 mL로 하였다. 이 액을 242 nm에서의 흡광도를 측정한 결과, 0.395를 얻었다. 제제중의 아세트산 히드로코르티손의 양(mg)은 얼마인가? (단 순수한 아세트산 히드로코르티손의 242 nm에서의 $E^{1\%}_{1cm}$는 395이다)

13 Benzene 용액을 1.000 cm cuvette을 사용하여 흡광도를 256 nm에서 측정하였더니 0.200이었다. Benzene의 몰흡광계수(molar absorptivity)가 200이다. 이 benzne 용액의 농도를 구하시오.

14 용액 중의 암모니아 농도를 측정하기 위하여는 색이 없는 2분자의 phenol을 가하여 1분자의 암모니아와 반응하여 1분자의 푸른색 내는 물질을 만드는 반응을 사용한다. 이 푸른색의 정도는 625 nm에서 흡광도를 측정한다. 이 푸른 물질의 몰 흡광계수(molar absorptivity)가 5×10^3 M^{-1} cm^{-1}이다. 이 반응에서 1,000 cm cuvet을 사용하여 625 nm에서 흡광도를 측정하였더니 blank의 흡광도는 0.100이고 용액의 흡광도는 0.300이었다. 시료의 암모니아의 농도를 구하시오.

15 이론적으로 예상한 기본진동모드의 수보다 더 적은 수의 피크가 적외부스펙트럼에서 관찰되는 원인을 설명하시오.

16 CO_2의 경우, 적외선 영역(4000~400 cm^{-1})에서 관찰될 수 있는 흡수대를 설명하시오.

17 고체 시료를 IR spectrum 측정시 사용되는 방법을 설명하시오.

18 IR spectrum 상의 Finger print zone을 설명하시오.

19 파수 1000 cm^{-1}의 IR은 파장으로 환산하면 몇 μm인가?

20 적외부스펙트럼상에서 카르보닐기의 특성을 설명하시오.

21 100 MHz NMR 장치를 이용한 수소핵자기공명스펙트럼에서 360 Hz 위치에서 관찰된 피크는 300 MHz에서는 어느 위치에서 관찰될 것으로 예상되는가?

22 수소핵자기공명스펙트럼을 측정하기 위해 시료를 녹이는 용매가 갖추어야 할 조건을 설명하시오.

23 수소핵자기공명스펙트럼에서 화학적이동값(δ)의 단위를 설명하시오.

24 $CDCl_3$용매에서 CH_3CH_2OH의 핵자기공명스펙트럼을 측정할 때 스핀-스핀 짝지음을 통하여 분리된 피크의 다중도(multiplicity)를 설명하시오.

25 Magnetic sector(부채꼴 자기장) 방식의 질량분석기가 측정되는 원리는 $m/e = H^2r^2/2V$의 식으로 설명될 수 있다. 각 항을 적절히 설명하시오.

26 질량스펙트럼에서 화학 분자식에 대한 정보를 얻는 방법을 설명하시오.

27 분자식이 $C_7H_{14}O_2$인 화합물의 불포화도를 구하시오.

28 원자에 의한 흡수스펙트럼의 선폭이 분자 흡수 스펙트럼보다 좁은 이유를 설명하시오.

29 원자흡광광도계에서 보편적으로 사용하는 광원을 설명하시오.

30 원자흡광광도법에 의한 금속이온 분석시 공존물질에 의한 영향을 줄이기 위한 목적으로 가장 적합한 검량선 작성법을 설명하시오.